

การจัดกลุ่มฟีเจอร์บนนิเวศน์เวิร์ค

Feature Clustering on Neural Network

นายวิเศษ

บรรณานุกรม

นายสรชัย

อุดมศึกษา

นายสรชัย

เลิศพัฒนกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

การจัดกลุ่มฟีเจอร์บนนิเวศน์เน็ตเวิร์ค

Feature Clustering on Neural Network

โดย

นายวิศรุต บวรรัตนปราชญ์

นายสรชัย อุดมธนาพงศ์

นายศรัณย์ เลิศพิพัฒน์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.เกียรติคุณ เจียรนัยชนะกิจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การจัดกลุ่มพีเจอร์บนนิวรอลเน็ตเวิร์ค

Feature Clustering on Neural Network

ผู้จัดทำ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นายวิศรุต บวรรัตนปราชญ์ | รหัสนักศึกษา 45010721 |
| 2. นายสรชัย อุดมธนาพงศ์ | รหัสนักศึกษา 45010742 |
| 3. นายศรัณย์ เลิศพิพัฒน์กุล | รหัสนักศึกษา 45010745 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.เกียรติคุณ

เจียรนัยชนะกิจ)

การจัดกลุ่มพีเจอรบนนิวโรลเน็ตเวิร์ค

นาย วิศรฐ บวรรัตนปราชญ์	45010721
นาย ศรชัย อุดมธนาพงศ์	45010742
นาย ศรัณย์ เลิศพิพัฒน์กุล	45010745
ผศ. เกียรติกุล เกียรนัยชนะกิจ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกลุ่มพีเจอรบนนิวโรลเน็ตเวิร์ค โดยใช้ระบบเครือข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ (Back-propagation Neural Network: BPNN) โดยจากแนวความคิดที่ว่า ในนิวโรลเน็ตเวิร์คจะมีพีเจอรประกอบกันหลายพีเจอร และพีเจอรเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ได้ ในการพัฒนาจึงมีการจัดกลุ่มของพีเจอรที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน โดยให้พีเจอรต่างๆ เป็น อินพุต ของนิวโรลเน็ตเวิร์ค แล้วทำการจัดกลุ่มโดยอาศัยค่าน้ำหนักของระบบนิวโรลเน็ตเวิร์คที่ผ่านการสอนแล้วเป็นค่าอ้างอิงในการจับกลุ่ม โดยระบบเครือข่ายประสาทเทียม ที่ทำการจับกลุ่มพีเจอรแล้วนี้จะขอเรียกว่า คลัสเตอร์นิวโรลเน็ตเวิร์ค (Cluster Neural Network) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับนิวโรลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับ (Back-propagation Neural Network) ซึ่งถือว่าเป็นแบบมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในด้านต่างๆ

Feature Clustering on Neural Network

Wisarut Borwornrattanapran 45010721

Sornchai Udomthanapong 45010742

Saran Lertpipattanagul 45010745

Asst. Prof. Kietkul Jiaranitanakit Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This thesis is a part of Feature Clustering on Neural Network. The application use back-propagation neural network. From the concept that back-propagation neural network has many features and these may correlate together, or not. Then in the development we will cluster some features together and use them as input of network and train network. After that we use trained network's weights to cluster features. We will called it as "Cluster Neural Network", Finally we compare performance of "Cluster Neural Network" with "Back-propagation Neural Network".

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ผศ. เกียรติคุณ เจียรนัยระกิจ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นาย วิศรุธ บวรรัตนปราง

นาย ศรชัย อุดมธนาพงศ์

นาย ศรันธย์ เลิศพิพัฒน์กุล

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้การพัฒนาโปรแกรมการจับกลุ่มฟีเจอร์บนนิเวศเน็ทเวิร์ค.....	4
2.1 ระบบการมองเห็นภาพ.....	4
2.1.1 หลักการเบื้องต้นของการประมวลผลภาพ.....	6
2.1.2 ระดับเกรย์.....	6
2.1.3 ฮิสโตแกรม.....	7
2.1.4 การแปลงระดับเกรย์.....	8
2.1.5 พื้นฐานและระบบของสีโมเดล RGB.....	8
2.1.6 ความสว่าง.....	9
2.1.7 ชนิดของรูปภาพในกล้องเครื่องมือของโปรแกรมเมทแลป.....	9
2.1.8 รูปภาพที่เป็นมัลติเฟรมอาร์เรย์.....	15
2.1.9 สรุพนิดของรูปภาพและคลาสต่างๆ.....	16
2.2 นิเวศเน็ทเวิร์ค.....	17
2.2.1 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเซลล์ประสาทเดี่ยว.....	18
2.2.2 เทคนิคการเรียนรู้แบบแพร่กลับ.....	19

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.3 เทคนิคการแบ่งกลุ่ม.....	15
บทที่ 3 โครงสร้างและการทำงานของโปรแกรม.....	22
3.1 การสอนนิรอลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับ.....	22
3.2 การจับกลุ่มพีเจอาร์.....	24
3.3 การสร้างและสอนคลัสเตอร์นิรอลเน็ตเวิร์ค.....	26
3.4 โครงสร้างของระบบค้นหาองค์ประกอบของใบหน้า.....	26
3.4.1 การประมวลผลภาพ.....	27
3.4.2 โครงสร้างของโปรแกรมส่วนค้นหาองค์ประกอบบนใบหน้า.....	32
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลองโปรแกรม.....	40
4.1 ภาพและชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบโปรแกรม.....	40
4.1.1 ภาพที่ใช้ในการทดสอบโปรแกรม.....	40
4.1.2 ผลที่ได้จากการค้นหาพีเจอาร์ของใบหน้า.....	41
4.2 เปรียบเทียบกันระหว่างคลัสเตอร์นิรอลเน็ตเวิร์คกับนิรอลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับ.....	41
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	43
5.1 บทสรุป.....	43
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	44
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	44
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	44
บรรณานุกรม.....	47

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ความสัมพันธ์ของโปรแกรมเมทแลปกับชนิดของไฟล์ภาพ.....	16
4.1 ผลลัพธ์จากการค้นหาฟีเจอรับนใบหน้า.....	41
4.2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างคลัสเตอร์นิวรอลเน็ตเวิร์คกับ นิวรอลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับ ของชุดข้อมูล Breast-cancer-wisconsin	41
4.3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างคลัสเตอร์นิวรอลเน็ตเวิร์คกับ นิวรอลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับ ของชุดข้อมูล Iris.....	42

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงฮิสโตแกรมของ 256 ระดับเกรย์.....	7
2.2 ค่าของพิกเซลซึ่งไปยังค่าเทียบเคียงสีในดัชนีรูปภาพ.....	10
2.3 ค่าพิกเซลในความหนาแน่นของรูปภาพกำหนดระดับสีเทา.....	11
2.4 พิกเซลในไบนารีของรูปภาพมีค่าที่เป็นไปได้สองค่า คือ 0 หรือ 1.....	12
2.5 ระบายสีของรูปภาพอาร์จีบี.....	13
2.6 ระบายสีที่แยกจากกันของรูปภาพอาร์จีบี.....	11
2.7 เซลล์สมองของมนุษย์.....	13
2.8 Neural Network ของ McCulloch & Pitts.....	15
2.9 โครงสร้างแบบจำลองอย่างง่ายของเซลล์ประสาท.....	18
2.10 โครงประสาทเทียมที่พื้นฐาน.....	19
3.1 Flow chart การจับกลุ่มองค์ประกอบใบหน้า.....	25
3.2 ผลลัพธ์การจับกลุ่มนำหน้าของนิวรอลเน็ตเวิร์คที่สอนด้วยข้อมูลของ Iris.....	25
3.3 แบบจำลองของคลัสเตอร์นิวรอลเน็ตเวิร์ค.....	26
3.4 ภาพตัวอย่างรูปถ่ายจากกล้องดิจิตอล.....	27
3.5 ภาพที่ได้จากการแปลงเป็นไบนารี.....	28
3.6 แสดงการเลือกค่า Threshold ที่ต่ำเกินไป.....	29
3.7 แสดงการเลือกค่า Threshold ที่มากเกินไป.....	29
3.8 แสดงกรอบสี่เหลี่ยมที่ใช้ในการหาดวงตา.....	30
3.9 แสดงกรอบสี่เหลี่ยมที่ใช้หาจมูกและปาก.....	30
3.10 แสดงขนาดของดวงตาที่หาได้.....	31
3.11 แสดงขนาดของปากและจมูกที่หาได้.....	31
3.12 Flow chart ของโปรแกรมทำ Preprocessing.....	33
3.13 Flow chart ของโปรแกรมการทำ Binarization.....	34
3.14 Flow chart ของโปรแกรมการหาขนาดของตา.....	35
3.15 Flow chart ของโปรแกรมการหาขนาดของตา (ต่อ).....	36
3.16 Flow chart ของโปรแกรมการหาขนาดของตา (ต่อ).....	37
3.17 Flow chart ของการหาขนาดจมูกและปาก.....	38
3.18 Flow chart ของการหาขนาดจมูกและปาก (ต่อ).....	39

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1 ภาพที่สามารถนำมาใช้กับโปรแกรมได้.....	40